

3번 네트워크보안

TLS 1.2 AES-GCM Nonce 재사용을 이용한 Record 위조

암호분석경진대회 제출 보고서

2026년 7월 17일

1 결과 요약

제공된 `tls_live.pcap`의 서버 방향 TLS 1.2 통신은 `TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256`을 사용한다. 서버 application data 1~3번이 같은 8바이트 explicit nonce를 재사용하므로, 같은 write key와 4바이트 fixed salt 아래에서 전체 96비트 GCM nonce가 충돌한다. 이 충돌로 CTR keystream을 재사용해 `amt=0100`을 `amt=0500`으로 바꾸고, tag 차분에서 GHASH subkey를 복원해 유효한 새 tag를 계산했다.

최종 제출 record는 77바이트이다. 아래 네 줄을 개행 없이 연결한 값을 제출한다.

```
17030300489c269a9f29810ab0
a99141d1d84c3df6bfdcdb7dec7cf30462db203fbc36a29772edbf159643b468
f1f1e520e7341daee867a49665542cd9
f01f5a9c906b73ba3e13bbfea0e98a18
```

2 PCAP 분석과 취약점 식별

2.1 TCP/TLS record 복원

pcap의 link type은 `DLT_IPV4(228)`이다. 서버 방향 flow는 다음과 같다.

10.0.0.1:443 -> 10.0.0.2:54321

TCP segment를 sequence number 순으로 정렬하고 overlap을 제거해 byte stream을 재조립했다. 5바이트 TLS header의 길이 필드로 record를 분리하고 ServerHello에서 cipher suite `0xc02f`를 확인했다.

ChangeCipherSpec 뒤 새 server write state의 TLS sequence number는 0으로 초기화된다. encrypted Finished가 `seq=0`이고, 이어지는 application data의 sequence number는 1~4이다.

App record	TLS seq	Ciphertext	Fragment	Explicit nonce
1	1	34	58	9c269a9f29810ab0
2	2	50	74	9c269a9f29810ab0
3 (target)	3	48	72	9c269a9f29810ab0
4	4	40	64	9c269a9f29810ab1

2.2 TLS 1.2 GCM nonce와 AAD

TLS 1.2 AES-GCM nonce는 write state의 4바이트 fixed salt와 record의 8바이트 explicit nonce를 연결한 값이다.

$$nonce = write_salt[4] \parallel nonce_explicit[8].$$

세 record는 같은 연결, 방향, cipher epoch에 있으므로 key와 salt가 같다. 따라서 같은 explicit nonce는 같은 전체 nonce, 같은 CTR keystream, 같은 $S = E_K(J_0)$ 를 뜻한다.

TLS AEAD additional data는 다음 13바이트다.

$$A = seq[8] \parallel type[1] \parallel version[2] \parallel plaintext_length[2].$$

목표 record의 AAD는 다음과 같다.

```
000000000000000003 || 17 || 0303 || 0030
= 0000000000000000031703030030
```

AAD의 0030은 48바이트 평문 길이이다. record header의 0048은 explicit nonce 8바이트, ciphertext 48바이트, tag 16바이트를 합한 72바이트 wire fragment 길이이므로 서로 다르다. GCM에는 CBC식 TLS padding이나 별도 HMAC이 없다. GHASH 계산 과정의 zero padding만 존재하며 wire에는 전송되지 않는다.

3 GHASH Authentication Subkey 복원

3.1 Nonce 재사용 방정식

GCM에서

$$H = E_K(0^{128}), \quad T_i = S \oplus \text{GHASH}_H(A_i, C_i)$$

이다. 같은 nonce인 record 두 개의 tag를 XOR하면 S 가 제거된다.

$$T_1 \oplus T_2 = \text{GHASH}_H(A_1, C_1) \oplus \text{GHASH}_H(A_2, C_2).$$

GHASH는

$$\mathbb{F}_{2^{128}} = \mathbb{F}_2[x]/(x^{128} + x^7 + x^2 + x + 1)$$

에서 계산한다. block을 $X_1, \dots, X_m$ 이라 하면

$$Y_0 = 0, \quad Y_i = (Y_{i-1} \oplus X_i)H$$

이므로 각 GHASH는 H 에 대한 다항식 $P_i(H)$ 이다. 2번 ciphertext는 50바이트라서 AAD 1 block, ciphertext 4 blocks, length 1 block을 사용한다. 따라서 1번과 2번 record로 만든

$$F_{12}(H) = P_1(H) \oplus P_2(H) \oplus T_1 \oplus T_2 = 0$$

은 6차 방정식이다.

3.2 유한체 근 분리와 검증

solver는

$$\gcd(F_{12}(X), X^{2^{128}} - X)$$

로 $\mathbb{F}_{2^{128}}$ 안의 선형 인수만 분리한 뒤 근을 나눈다. NIST GCM은 field element를 MSB-first로 표현하고 구현의 일반 다항식 연산은 bit 0을 상수항 계수로 사용하므로, 표현 경계에서 128비트 bit reverse를 적용했다. 구체적으로 NIST 표현의 왼쪽 bit가 x^0 의 계수이므로 다음 경계 대응을 사용한다.

```
NIST 0x80000000000000000000000000000000 <-> polynomial integer 1
NIST 0x40000000000000000000000000000000 <-> polynomial integer 2 (= x)
```

solver는 첫 번째 값을 GCM 곱셈 항등원으로 사용해 임의의 probe와 곱한 결과가 probe 그대로인지 실행 시 self-test한다. 1번과 2번 record로 만든 6차식에서 체 내부 root는 1개였고, 3번 record의 동일 S 조건까지 통과한 후보도 1개였다.

검증 단계	후보 수
F_{12} 의 $\mathbb{F}_{2^{128}}$ root	1
3번 record의 동일 S 조건 통과	1

각 후보는 재사용 record 세 개 모두에서

$$T_i \oplus P_i(H) = S$$

가 같은지 검사했다. 유일하게 남은 값은 다음과 같다.

```
H = 112332a84132bc0c5c23a61037723683
E_K(J0) = 1e023d8461003896981f1441c5feab90
```

H 는 AES session key가 아니라 GCM authentication subkey이다. 하지만 재사용 nonce의 H 와 S 를 모두 얻었으므로 그 nonce에 대한 새 ciphertext와 tag를 만들 수 있다.

4 평문 및 Tag 위조

4.1 Ciphertext 변경

원래 평문은 문제 본문에 직접 주어진 known plaintext이며, pcap을 별도로 복호화해 얻은 값이 아니다. 두 평문은 모두 48바이트이고 0-based offset 32의 한 바이트만 다르다.

```
old: action=set_salary&uid=0007&amt=0100&month=202603
new: action=set_salary&uid=0007&amt=0500&month=202603
```

'1'=0x31, '5'=0x35이므로 delta는 0x04다. CTR에서 $C = P \oplus KS$ 이므로

$$C' = C \oplus P \oplus P'$$

로 바꾸면 된다. ciphertext의 해당 byte는 f5 xor 04 = f1이 된다.

```
old C = a99141d1d84c3df6bfdcdb7dec7cf30462db203fbc36a29772edbf159643b468f5f1e520e7341daee867a49665542cd9
new C = a99141d1d84c3df6bfdcdb7dec7cf30462db203fbc36a29772edbf159643b468f1f1e520e7341daee867a49665542cd9
```

4.2 Tag 재계산

nonce, AAD, 길이가 그대로이므로 S 도 같다.

$$S = T_{\text{old}} \oplus \text{GHASH}_H(A, C_{\text{old}}),$$

$$T_{\text{new}} = S \oplus \text{GHASH}_H(A, C_{\text{new}}).$$

```
old tag = b0d6e0ac2be205621f7ea4a034519f95
GHASH old = aed4dd284ae23df48761b0e1f1af3405
S = 1e023d8461003896981f1441c5feab90
GHASH new = ee1d6718f16b4b2ca60cafbf65172188
new tag = f01f5a9c906b73ba3e13bbfea0e98a18
```

5 최종 Record 구조

Offset	Size	Field	Value
0	1	ContentType	17
1-2	2	TLS version	0303
3-4	2	Fragment length	0048
5-12	8	Explicit nonce	9c269a9f29810ab0
13-60	48	Forged ciphertext	a99141...5542cd9
61-76	16	GCM tag	f01f5a9c906b73ba3e13bbfea0e98a18

fragment는 $8 + 48 + 16 = 72$ 바이트이고 header를 포함한 record는 $5 + 72 = 77$ 바이트, 즉 개행을 제외한 hex 154문자다.

6 구현과 재현 검증

구현 파일은 `solve_03_tls_gcm_nonce_reuse.py`다. Python 표준 라이브러리만 사용하며 pcap magic/endian/link type과 packet 길이를 검사하고, TCP segment를 sequence number로 재조립하며, TLS record 경계를 검증한다. $GF(2^{128})$ 곱셈, 역원, 다항식 GCD와 인수분해도 직접 구현했다. 인수분해 난수 seed는 3으로 고정하고 최종 후보는 세 tag 방정식으로 결정론적으로 검증한다.

저장소 루트에서 다음을 실행한다.

```
python3 solutions/solve_03_tls_gcm_nonce_reuse.py
```

코드는 다음 조건을 모두 assertion으로 검사한다.

- cipher suite, TLS sequence number, nonce 재사용 pattern;
- 유일한 H 와 세 record에서 동일한 S ;
- 새 ciphertext가 재사용 keystream 아래 목표 평문으로 복원됨;
- $T_{\text{new}} \oplus \text{GHASH}_H(A, C_{\text{new}}) = S$;
- fragment/record 길이와 최종 예상 hex; 그리고
- 생성값과 `submissions/03/forged_record.txt`의 일치.

7 참고 자료

- IETF RFC 5246, *The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2*, Section 6.2.3.3.
- IETF RFC 5288, *AES Galois Counter Mode (GCM) Cipher Suites for TLS*, Section 3.
- NIST SP 800-38D, *Recommendation for Block Cipher Modes of Operation: Galois/Counter Mode (GCM) and GMAC*.
- David A. McGrew and John Viega, *The Security and Performance of the Galois/Counter Mode (GCM) of Operation*, 2004.
- Antoine Joux, *Authentication Failures in NIST version of GCM*, 2006.